

بسمه تعالی

درس سیستم های نهفته - نیمسال تحصیلی ۰۴-۰۵

دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی برق



## گزارش عیب یابی بورد

امیرحسین مطیعی - شماره دانشجویی ۴۰۱۱۰۲۵۵۳

### گزارش بررسی و عیب یابی بورد Orange Pi Zero Plus2 H5

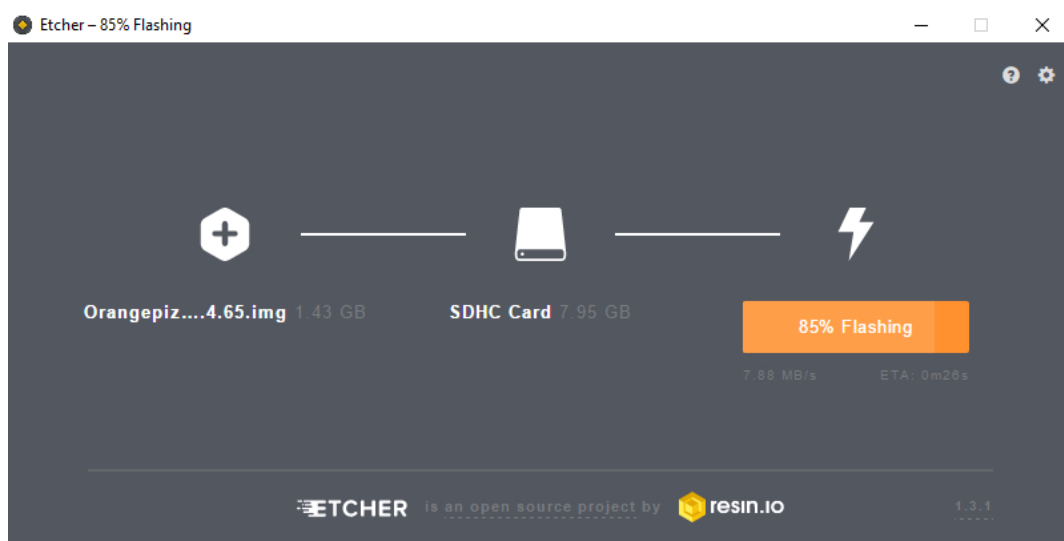
#### مقدمه

در ابتدای پروژه تلاش شد سامانه روی بورد Orange Pi Zero Plus2 H5 اجرا شود. برای این منظور، ایمج سیستم عامل متناسب با بورد تهیه و روی کارت microSD فلش شد. سپس کارت حافظه داخل بورد قرار گرفت و چند روش مختلف برای بررسی بوت شدن سیستم عامل و دسترسی به بورد آزمایش شد. هدف این بررسی آن بود که پیش از انتقال فایل های پروژه و اجرای سرویس ها، از سالم بودن روند بوت و امکان برقراری ارتباط با سیستم عامل بورد اطمینان حاصل شود. با وجود انجام مراحل نصب و چند آزمایش مستقل، هیچ رابط قابل استفاده ای برای ورود به سیستم عامل شناسایی نشد. جزئیات مراحل و نتایج در ادامه آمده است.

#### ۱. فلش کردن سیستم عامل روی کارت microSD

در نخستین مرحله، ایمج سیستم عامل مخصوص معماری ARM و بورد مورد نظر دانلود شد. کارت microSD به لپ تاپ متصل و ایمج با استفاده از نرم افزار فلش روی آن نوشته شد. فرایند نوشتن ایمج بدون نمایش خطای مشخصی به پایان رسید.

#### تصویر فرایند فلش کردن ایمج روی کارت حافظه



پس از پایان عملیات، کارت microSD به صورت امن از لپ تاپ خارج و داخل شیار کارت حافظه بورد قرار داده شد.

## ۲. بررسی رفتار LED هنگام روشن شدن برد

پس از قراردادن کارت حافظه و اتصال منبع تغذیه، LED برد در لحظه ابتدایی به رنگ قرمز روشن شد. بعد از چند ثانیه LED قرمز خاموش و LED سبز روشن شد. این تغییر وضعیت نشان می داد که برد برق دریافت کرده و حداقل بخشی از فرایند اولیه راه اندازی را آغاز کرده است. با این حال، روشن شدن LED سبز به تنهایی برای اثبات کامل شدن بوت سیستم عامل کافی نبود؛ بنابراین آزمایش های ارتباطی دیگری انجام شدند.

تصویر آماده سازی برد، قرارگیری کارت حافظه و اتصال منبع تغذیه و روشن شدن LED سبز



## ۳. آزمایش شناسایی برد از طریق USB

در این آزمایش، برد با یک کابل USB معمولی به لپ تاپ Ubuntu متصل شد. هدف آن بود که بررسی شود آیا برد به عنوان یکی از موارد دستگاه USB یا پورت سریال USB یا رابط شبکه USB یا رابطی مانند ttyUSB0 یا ttyACM0 یا رابط شبکه ای مانند usb0 یا enx... توسط سیستم عامل لپ تاپ شناسایی می شود یا خیر. ابتدا پیش از اتصال برد، وضعیت دستگاه های USB، پورت های سریال و رابط های شبکه ثبت شد.

تصویر وضعیت سیستم قبل از اتصال USB برد

```
amir-hossein-motiei@amir-hossein-motiei-GP66-Leopard-11UG:~/orangepi_board_test$ lsusb | sort | tee 01_usb_before_lsusb.txt
ip -br link | tee 01_usb_before_network.txt
{
  echo "USB serial devices before connection:"
  ls -l /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null ||
  echo "No USB serial device detected"
} | tee 01_usb_before_serial.txt
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 3554:fc0a CompX 2.4G Receiver
Bus 003 Device 003: ID 1038:1122 SteelSeries ApS SteelSeries KLC
Bus 003 Device 004: ID 5986:211c Bison Electronics Inc. HD Webcam
Bus 003 Device 005: ID 8087:0032 Intel Corp. AX210 Bluetooth
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
lo                UNKNOWN                00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp3s0            DOWN                d8:bb:c1:76:39:30 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
wlp5s0            UP                  04:56:e5:e4:bd:03 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
virbr0            DOWN                52:54:00:ed:15:76 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
USB serial devices before connection:
No USB serial device detected
amir-hossein-motiei@amir-hossein-motiei-GP66-Leopard-11UG:~/orangepi_board_test$
```

سپس فرمان زیر برای مشاهده زنده پیام‌های کرنل اجرا شد:

`sudo dmesg -w`

بعد از اجرای فرمان، برد به لپ‌تاپ متصل و چند ثانیه برای شناسایی آن صبر شد. در این مدت هیچ پیام جدیدی درباره اتصال یک دستگاه USB، پورت سریال، رابط RNDIS یا USB Ethernet مشاهده نشد.

تصویر خروجی `dmesg` هنگام اتصال برد و عدم شناسایی دستگاه جدید

```
[ 5.314122] nouveau 0000:01:00.0: [drm] Registered 4 planes with drm panic
[ 5.314124] [drm] Initialized nouveau 1.4.2 for 0000:01:00.0 on minor 2
[ 5.316223] nouveau 0000:01:00.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[ 5.322545] nouveau 0000:01:00.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[ 5.323394] nouveau 0000:01:00.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[ 8.516870] wlp5s0: authenticate with cc:20:8c:3b:a8:9f (local address=04:56:e5:e4:bd:03)
[ 8.519409] wlp5s0: send auth to cc:20:8c:3b:a8:9f (try 1/3)
[ 8.559297] wlp5s0: authenticated
[ 8.559765] wlp5s0: associating to AP cc:20:8c:3b:a8:9f with corrupt probe response
[ 8.561775] wlp5s0: associate with cc:20:8c:3b:a8:9f (try 1/3)
[ 8.568654] wlp5s0: RX AssocResp from cc:20:8c:3b:a8:9f (capab=0x411 status=0 aid=2)
[ 8.593270] wlp5s0: associated
[ 11.664584] systemd-journald[373]: /var/log/journal/edf1977cd85b485d9ffdc21647b583ce/user-1000.journal: Journal file uses a different sequence number ID, rotating.
[ 14.732790] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 14.732797] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 14.732800] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 15.700834] rfkill: input handler disabled
[ 15.763247] Lockdown: systemd-logind: hibernation is restricted; see man kernel_lockdown.7
[ 21.515323] rfkill: input handler enabled
[ 22.512107] Lockdown: systemd-logind: hibernation is restricted; see man kernel_lockdown.7
[ 22.552160] rfkill: input handler disabled
[ 27.761258] warning: 'ThreadPoolForeg' uses wireless extensions which will stop working for Wi-Fi 7 hardware; use nl80211
```

پس از اتصال برد، فرمان `lsusb` اجرا شد. خروجی تنها دستگاه‌های از قبل متصل‌شده به لپ‌تاپ، شامل گیرنده بی‌سیم، تجهیزات جانبی، وب‌کم و Bluetooth داخلی را نشان داد. هیچ دستگاه جدیدی که به Orange Pi مربوط باشد در خروجی اضافه نشد.

همچنین بررسی پورت‌های سریال با فرمان زیر انجام شد:

`ls -l /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM*`

نتیجه:

No USB serial device detected

وضعیت رابط‌های شبکه نیز با فرمان زیر بررسی شد:

`ip -br link`

خروجی تنها رابط‌های معمول لپ‌تاپ را نشان داد:

lo

enp3s0

wlp5s0

virbr0

هیچ رابط جدیدی مانند `usb0` یا `enx...` ایجاد نشده بود.

برای اطمینان بیشتر، خروجی های قبل و بعد از اتصال با دستور diff مقایسه شدند. فایل های مقایسه خالی بودند؛ به این معنی که فهرست دستگاه های USB و رابط های شبکه قبل و بعد از اتصال برد هیچ تفاوتی نداشتند.

## تصویر جمع بندی آزمایش شناسایی USB

```
===== USB DEVICES =====
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 3554:fc0a CompX 2.4G Receiver
Bus 003 Device 003: ID 1038:1122 SteelSeries ApS SteelSeries KLC
Bus 003 Device 004: ID 5986:211c Bison Electronics Inc. HD Webcam
Bus 003 Device 005: ID 8087:0032 Intel Corp. AX210 Bluetooth
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub

===== SERIAL DEVICES =====
No USB serial device detected

===== NETWORK INTERFACES =====
lo                UNKNOWN          00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp3s0            DOWN              d8:bb:c1:76:39:30 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
wlp5s0            UP                04:56:e5:e4:bd:03 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
virbr0            DOWN              52:54:00:ed:15:76 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
amir-hossein-motiei@amir-hossein-motiei-GP66-Leopard-11UG:~/orangepi_board_test$
```

با وجود روشن شدن LED سبز برد، اتصال USB باعث ایجاد هیچ دستگاه، رابط سریال یا رابط شبکه جدیدی در لپ تاپ نشد. بنابراین امکان ورود به سیستم عامل برد از طریق USB یا کنسول سریال USB فراهم نشد. البته این نتیجه به تنهایی خرابی قطعی برد را ثابت نمی کند؛ زیرا ممکن است پورت مورد استفاده فقط برای تغذیه طراحی شده باشد یا برای استفاده به صورت USB Device به تنظیمات دیگری نیاز داشته باشد. با این حال، در شرایط موجود هیچ مسیر ارتباطی قابل استفاده ای از طریق USB به دست نیامد.

## ۴. آزمایش اتصال شبکه LAN

در مرحله بعد تلاش شد ارتباط شبکه ای میان برد و لپ تاپ برقرار شود. برای این منظور کابل شبکه متصل شد و رابط Ethernet لپ تاپ با نام enp3s0 فعال گردید:

```
sudo ip link set enp3s0 up
```

سپس وضعیت رابط شبکه با فرمان زیر بررسی شد:

```
ip -br link show enp3s0
```

خروجی به شکل زیر بود:

```
enp3s0 DOWN <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
```

وجود عبارت NO-CARRIER نشان می دهد که کارت شبکه لپ تاپ از نظر نرم افزاری فعال بوده، اما هیچ لینک فیزیکی با دستگاه سمت مقابل تشکیل نشده است.

برای بررسی دقیق تر، فرمان ethtool اجرا شد:

```
sudo ethtool enp3s0
```

قسمت های مهم خروجی عبارت بودند از:

```
Speed: Unknown!
```

```
Duplex: Unknown! (255)
```

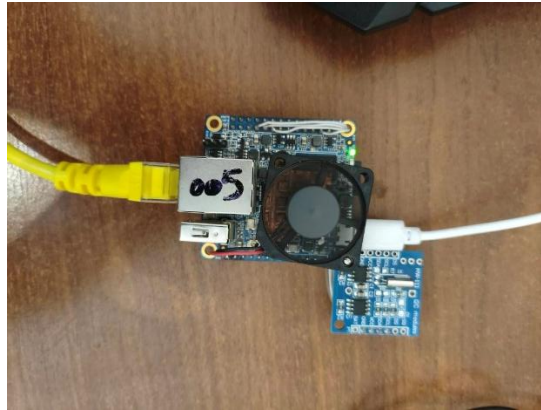
```
Auto-negotiation: on
```



Link detected: no

مقدار Link detected: no تأیید کرد که ارتباط فیزیکی شبکه برقرار نشده است. به همین دلیل امکان اختصاص آدرس IP، اسکن شبکه یا اتصال SSH به برد وجود نداشت.

تصویر نحوه اتصال برد در آزمایش شبکه



تصویر خروجی ip ethtool و نمایش وضعیت NO-CARRIER

```
amir-hossein-motiei@amir-hossein-motiei-GP66-Leopard-11UG:~/orangepi_board_test$ sudo ip link set enp3s0 up
s0 up
amir-hossein-motiei@amir-hossein-motiei-GP66-Leopard-11UG:~/orangepi_board_test$ {
  echo "===== ORANGE PI LAN TEST ====="
  date
  echo
  ip -br link show enp3s0
  echo
  sudo ethtool enp3s0 |
    grep -E 'Speed:|Duplex:|Auto-negotiation:|Link detected:|'
} | tee 04_lan_board_test.txt
===== ORANGE PI LAN TEST =====
Fri Jul 31 01:49:38 AM +0330 2026

enp3s0                DOWN                d8:bb:c1:76:39:30 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>

    Speed: Unknown!
    Duplex: Unknown! (255)
    Auto-negotiation: on
    Link detected: no
amir-hossein-motiei@amir-hossein-motiei-GP66-Leopard-11UG:~/orangepi_board_test$
```

در آزمایش شبکه، رابط Ethernet لپ تاپ فعال شد، اما هیچ حامل فیزیکی از سمت برد تشخیص داده نشد. سرعت و حالت Duplex نیز قابل تعیین نبودند و مقدار ethtool Link detected: no را گزارش کرد. در نتیجه، اتصال شبکه‌ای میان لپ تاپ و برد شکل نگرفت و امکان استفاده از SSH یا سایر سرویس‌های شبکه فراهم نشد.

## ۵. جمع‌بندی نتایج

با توجه به این نتایج، برد علائم دریافت برق و آغاز فرایند اولیه راه‌اندازی را نشان می‌داد، اما هیچ رابط ارتباطی قابل استفاده‌ای برای دسترسی به سیستم عامل فراهم نشد. برد از طریق USB به عنوان دستگاه، پورت سریال یا رابط شبکه شناسایی نشد و در آزمایش شبکه نیز لینک فیزیکی تشکیل نشد. این آزمایش‌ها به تنهایی برای اثبات قطعی خرابی کامل برد کافی نیستند؛ زیرا عواملی مانند سازگاری دقیق ایمپج، وضعیت پورت‌های برد، منبع تغذیه، کارت حافظه و نیاز به تجهیزات جانبی می‌توانند بر نتیجه اثر بگذارند. با این حال، با امکانات موجود و پس از تکرار فرایند فلش و انجام روش‌های مختلف اتصال، برد برای اجرای عملی پروژه و دسترسی پایدار به سیستم عامل قابل استفاده نبود. به همین دلیل، ادامه توسعه و آزمایش سامانه روی محیط لینوکسی ماشین مجازی انجام شد تا پیاده‌سازی بخش‌های نرم‌افزاری پروژه، شامل وب سرور، API، تشخیص انسان، MQTT، ارسال ایمیل، پایگاه داده و سرویس‌های

systemd متوقف نشود. استفاده از ماشین مجازی لینوکسی در صورت نبود دسترسی به Orange Pi نیز در صورت پروژه مجاز اعلام شده است .

با وجود آماده سازی کارت حافظه، فلش مجدد سیستم عامل، مشاهده تغییر وضعیت LED و انجام آزمایش های مستقل USB و شبکه، امکان ورود به سیستم عامل Orange Pi Zero Plus2 H5 فراهم نشد. بنابراین تصمیم گرفته شد توسعه کامل سامانه در ماشین مجازی لینوکسی ادامه یابد. این تصمیم باعث شد همه بخش های نرم افزاری پروژه تکمیل و آزمایش شوند، در حالی که مشکل سخت افزاری یا ارتباطی برد نیز به صورت مستند، همراه با تصاویر و خروجی واقعی فرمان های سیستم ثبت شد.